

P.PORTO ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Trabalho Prático 1	Ano letivo 2024/2025	Data 17-10-2024
	Curso LSIRC	Hora	
	Unidade Curricular Sistemas Críticos	Duração	

Tema do trabalho: Cluster altamente disponível, tolerante a falhas, e com balanceamento de carga

Pretende-se a instalação de um mini-cluster (que, numa situação real poderá ser expandido), para alojamento da página de negócio de uma empresa. A empresa trabalha na área de e-commerce e, por isso, pretende implementar a sua própria infraestrutura de cluster. Visto que este é o principal recurso de suporte ao negócio da empresa, é importante dotar a infraestrutura de alta disponibilidade, tolerância a falhas, e balanceamento de carga.

1. Desenho da infraestrutura

A infraestrutura a implementar deverá incluir os componentes listados na imagem seguinte. Os valores XY devem ser substituídos pelos últimos dígitos dos números mecanográficos dos estudantes que compõem o grupo de trabalho.

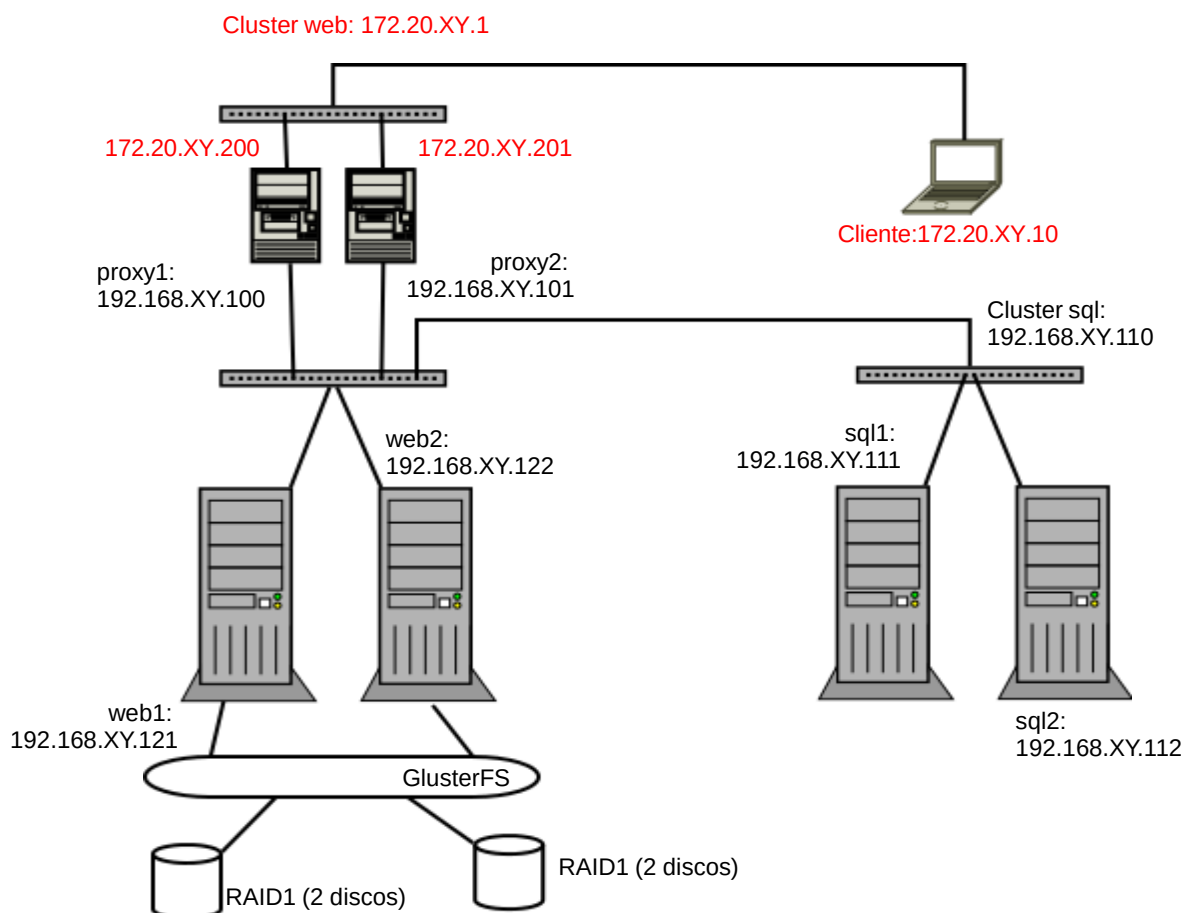


Figura 1: Infraestrutura de uma organização

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Trabalho Prático 1	Ano letivo 2024/2025	Data 17-10-2024
	Curso LSIRC	Hora	
	Unidade Curricular Sistemas Críticos	Duração	

Os trabalhos a elaborar deverão incluir os componentes listados de seguida:

I.Servidores web1 e web2 – existem duas máquinas ativas, web1 e web2, funcionando em balanceamento de carga e que executam o nginx. Adicionalmente, cada uma das máquinas tem ainda, para além do seu próprio disco onde está instalado o sistema operativo, um sistema de armazenamento em RAID 1, de 2 discos (3GB cada – tamanho dinâmico). Os ficheiros da página web da empresa estão armazenados em “/cluster/www/”, que é um ponto de montagem do “storage”, via GlusterFS *client*. **(2.0 valores)**

II.Servidores sql1 e sql2 – duas máquinas, sql1 e sql2, executam o serviço SGBD MariaDB, em modo ativo/passivo. Os ficheiros de base de dados estão armazenados em “/cluster/sql/”, que é um ponto de montagem do “storage” GlusterFS, por sua vez criado sobre “/raid1”, um ponto de montagem de “/dev/md0”, em cada uma das máquinas. **(3.5 valores)**

III.Sistema de balanceamento de carga redundante – duas máquinas, proxy1 e proxy2, ambas executando o HAproxy, funcionam em modo ativo/passivo. O objetivo é garantir balanceamento de carga e tolerância a falhas no acesso aos web servers, que contêm alguns serviços importantes como a página web da empresa. **(3.5 valores)**

IV.Sistema de ficheiros distribuído – por questões de facilidade de implementação/escassez de recursos, o sistema de ficheiros distribuído está implementado nos nós web1 e web2, mais concretamente sobre /dev/md0 disponível em cada um desses nós, que é um dispositivo RAID 1 de 2 discos (como indicado no ponto I). O “storage” é o nome do volume criado no sistema de ficheiros distribuído GlusterFS., que usam directorio “/raid1”, ponto de montagem de “/dev/md0”. **(2.0 valores)**

V.Site da empresa – instale as ferramentas Cacti e Ganglia, em simulação de dois portais web da empresa, acessíveis através dos URL “https://<IP_do_cluster>/cacti” e “https://<IP_do_cluster>/ganglia”, respetivamente. Configure devidamente a ferramenta, de forma a monitorizar os recursos do cluster (i.e., CPU, RAM, IN/OUT nas interfaces de rede, para todas as máquinas que fazem parte da infraestrutura). **(2.0 valores)**

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Trabalho Prático 1	Ano letivo 2024/2025	Data 17-10-2024
	Curso LSIRC	Hora	
	Unidade Curricular Sistemas Críticos	Duração	

2. Funcionalidades avançadas

Nesta fase do trabalho, pretende-se: a) automatizar a criação da infraestrutura; e b) avaliar a disponibilidade do sistema perante o crescente aumento do número de utilizadores que usa a infraestrutura da organização (e.g., mais utilizadores a fazer compras no site da organização).

1. Automatização da infraestrutura(ponto “a”)

O uso das ferramentas Vagrant e Ansible ajudam na automatização de tarefas rotineiras como preparação de máquinas virtuais e instalação e configuração de serviços, por uso de uma linguagem declarativa. Assim, uma funcionalidade avançada será o uso destas ferramentas para preparação de, pelo menos, um dos nós na infraestrutura da Figura 1. **(2.0 valores)**

3.2.1 O que se pretende avaliar (ponto “b”)

O objetivo passa por avaliar a infraestrutura implementada. Para isso, são definidas métricas (ex.: número de pedidos respondidos, tempo médio de resposta, etc.) e realizados testes, recorrendo a várias ferramentas apropriadas, e recolhidos os resultados. Interessa avaliar os seguintes serviços na infraestrutura:

I.Serviço web1 e web2 – procurar por uma ferramenta que permita fazer um determinado número de pedidos por segundo (parâmetro este que deve poder ser variável) à página ganglia, e analisar a resposta dos web servers. Essa ferramenta irá executar a partir do cliente (computador portátil – ver imagem da infraestrutura). Avaliar o impacto que estes pedidos têm na memória RAM e no CPU, quando é usado um web server, e quando são usados dois, no modo de balanceamento de carga. Variar o número de pedidos por segundo, em 2x, 4x, e 8x (i.e., se escolher 30 pedidos por segundo, então deve realizar os mesmos testes também para 60, 120, e 240 pedidos por segundo). **(2.0 valores)**

II.Servidores sql1 e sql2 – Analisar o impacto que a ferramenta de pedidos anterior tem na memória RAM e no CPU, da máquina ativa que corre o SGBD MariaDB, para as exatas condições do ponto anterior,i.e., quando são usados um ou dois web servers. **(1.5 valores)**

 ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Trabalho Prático 1	Ano letivo 2024/2025	Data 17-10-2024
	Curso LSIRC	Hora	
	Unidade Curricular Sistemas Críticos	Duração	

3.2.2 O que fazer com os resultados obtidos (ponto “b”)

A próxima tarefa consiste na análise qualitativa desses resultados, com base nas métricas definidas. Para isso, é expectável a criação de tabelas e/ou gráficos (até um máximo de 6 gráficos), que permitam a qualquer leitor, mesmo o mais leigo no assunto, entender a evolução do desempenho de um serviço, quando as condições de entrada variam. Essas condições de entrada devem estar bem identificadas (até mesmo nos gráficos). Os comentários aos resultados devem ser rigorosos, fundamentados, e claros. Aqui interessa saber como responde a infraestrutura em face da utilização que é feita dela, e de acordo com a variação da disponibilidade dos serviços. **(2.0 valores)**

4 Relatório

Em conjunto com as configurações dos serviços instalados, devidamente agrupados de acordo com o serviço (como acontece em “/etc”), deverá ser entregue um relatório contendo a seguinte lista de tópicos:

- **Opções tomadas na escolha das configurações.**
- **Devida justificação das decisões tomadas.**
- **Explicação das configurações elaboradas em cada ficheiro.**

O único formato aceite para o relatório é o formato PDF. **(0.5 valores)**